

INSTRUKSI KERJA PREVENTIVE MAINTENANCE NODE CONTROLLER TAIT

Referensi :
PK-OPS-01 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	11/10/2021	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, melakukan observasi lingkungan, dan melakukan eskalasi kepada pengawas jika ditemui bahaya

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Radio Spv & Engineer	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal,


(**Rahmat Efendy**)
Lead Eng.

Tanggal,


(**Joko Triono**)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-27	Rev. : 01
		Tanggal : 19 November 2019	Hal. : 2 / 12
PREVENTIVE MAINTENANCE NODE CONTROLLER TAIT			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dan keselamatan operasi dalam melaksanakan pemeliharaan node controller TAIT
- Untuk memastikan semua pekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan pemeliharaan node controller TAIT di KPC dan lingkup kerja PT MKN

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
Radio Spv / Eng. sudah paham dan mengetahui sistem kerja perangkat serta dapat menanggulangi permasalahan yang ada jika terjadi kerusakan hingga pelaporan kepada customer
- Syarat Umum
 - a) Radio Spv / Eng. harus melakukan koordinasi dengan IT KPC atau responsibility area sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut
 - b) Membawa tools, laptop programming dan radio test
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Helm safety (untuk pengetesan kelapangan)
 - c) Seragam kerja

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dan diikuti sebagai berikut :

1. Persiapkan tools, laptop dan form checklist PM (FM-OPS-01-53)
2. Lapor kepada IT KPC atau responsibility area seminggu sebelum pelaksanaan untuk memberitahukan kesemua user terkait waktu yang tepat untuk memulai pekerjaan ini
3. Saat hari pelaksanaan wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat masuk ke lokasi dan sebelum memulai pekerjaan
4. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara

Radio Spv & Eng

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-27	Rev. : 01
		Tanggal : 19 November 2019	Hal. : 3 / 12
PREVENTIVE MAINTENANCE NODE CONTROLLER TAIT			

mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja

5. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaan dan wajib melaporkan ke pengawas
6. Lakukan pengecekan dan pemeliharaan Node Controller secara menyeluruh mulai dari fisik / hardware :
 - a. Check fisik dari Node Controller, indicator LED, power, cabling, conector, bracket, serta mounting pendukung, pastikan tidak ada bagian yang patah, bengkok, lepas atau pecah. Jika ada laporkan dan lakukan tindakan perbaikan.
 - b. Check fisik dari DAS, indicator LED, power, cabling, conector, bracket, serta mounting pendukung, pastikan tidak ada bagian yang patah, bengkok, lepas atau pecah. Jika ada laporkan dan lakukan tindakan perbaikan.
 - c. Check fisik dari Router / Switch, indicator LED, power, cabling, conector, bracket, serta mounting pendukung, pastikan tidak ada bagian yang patah, bengkok, lepas atau pecah. Jika ada laporkan dan lakukan tindakan perbaikan.
 - d. Check fisik dari Serial Port (DIGI), indicator LED, power, cabling, conector, bracket, serta mounting pendukung, pastikan tidak ada bagian yang patah, bengkok, lepas atau pecah. Jika ada laporkan dan lakukan tindakan perbaikan.
 - e. Check fisik dari VoIP Gateway (IPR), indicator LED, power, cabling, conector, bracket, serta mounting pendukung, pastikan tidak ada bagian yang patah, bengkok, lepas atau pecah. Jika ada laporkan dan lakukan tindakan perbaikan.
 - f. Check fisik dari Power Supply, indicator LED, power, cabling, conector, bracket, serta mounting pendukung, pastikan tidak ada bagian yang patah, bengkok, lepas atau pecah. Jika ada laporkan dan lakukan tindakan perbaikan.
 - g. Saat melakukan pengecekan fisik jauhkan jari tangan dari titik jepit, atau potensi jari tergores benda tajam.
 - h. Check kelengkapan dan kebersihan perangkat, bersihkan debu-debu tipis atau bercak kotoran yang menempel dibagian perangkat.
 - i. Check juga asupan tegangan listrik yang masuk ke perangkat menggunakan multitester, tegangan input

Radio Spv & Eng

 Multi Kontrol Nusantara A Sakre Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-27	Rev. : 01
		Tanggal : 19 November 2019	Hal. : 4 / 12

PREVENTIVE MAINTENANCE NODE CONTROLLER TAIT

- AC dikisaran 210 – 230 VAC dan tegangan output DC dikisaran 12 - 13.8 VDC. Hati-hati saat pengecekan tegangan arus listrik, lihat dan perhatikan jika ada kabel terkelupas.
- j. Check koneksi grounding ke perangkat apakah terhubung atau tidak dengan busbar grounding shelter, rack atau chassis
 - k. Check label chassis atau cable masih sesuai atau tidak, perbarui jika tidak
 - l. Check kebersihan ruangan dan suhu ruangan, jika suhu tidak terpenuhi laporkan ke responsible area
7. Lakukan pengecekan konfigurasi, setting parameter software Node Controller :
- a. Check license MPT, DigiPort Service, dan High Availability
 - b. Check konfigurasi tait_mptnc.cfg, serial.cfg.el8, dan dpa.dgrp. Gunakan aplikasi WinSCP untuk copy konfigurasi tersebut agar tidak mengganggu system yang berjalan.
 - c. Check konfigurasi NMT, node configuration, control block, network configuration, fleet summary dan site configuration
 - d. Check network IP Address node controller, HA, Serial Port, dan NMT
 - e. Lihat konfigurasi dan setting parameter dalam lampiran dibawah atau dokumentasi dossier sebagai acuan.
8. Lakukan pengecekan fungsi system sebagai berikut :
- a. Test Call : Local Call, Intersite Call, Emergency Call, LDT / Tone Blasting
 - b. Control Block : Call time limit, Inactivity timeout, Late entry
 - c. NMT : Site statistics & Call records
9. Test fungsi High Availability, Failover dan Database synchronous. Lakukan koordinasi terlebih dahulu ke IT KPC karena test ini menginterrupt system yang sedang berjalan :
- a. Lakukan backup NMT yaitu system backup dan configuration database
 - b. Test ping ke IP node berikut : primary 172.17.8.17, backup 172.17.8.16, HA 172.17.8.14
 - c. Failstate node primary dengan cara cabut kabel network di port NET0, maka status node primary yang active akan menjadi fail

Radio Spv & Eng

 Multi Kontrol Nusantara A Sakre Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-27	Rev. : 01
		Tanggal : 19 November 2019	Hal. : 5 / 12
PREVENTIVE MAINTENANCE NODE CONTROLLER TAIT			

- d. Catat respon node backup dari posisi standby ke active di form pengetesan termasuk respon DAS hingga up kembali
 - e. Test fungsi system seperti point 6 diatas setelah system berjalan normal ditandai dengan tidak ada alarm fail di DAS monitor
 - f. Pasang kembali kabel network node primary yang dilepas tadi ke port NET0
 - g. Test ping sampai node primary sudah terkoneksi ke network, dan status node primary sudah menjadi standby di screen NMT
 - h. Failstate kembali node backup dengan cara cabut kabel network di port NET0, maka status node backup yang active akan menjadi fail
 - i. Catat respon node primary dari posisi standby ke active di form pengetesan termasuk respon DAS hingga up kembali
 - j. Test fungsi system seperti point 6 diatas setelah system berjalan normal ditandai dengan tidak ada alarm fail di DAS monitor
 - k. Pasang kembali kabel network node backup yang dilepas ke port NET0
 - l. Test ping kembali node backup sudah terkoneksi ke network, dan status node backup sudah menjadi standby di screen NMT
 - m. Test ping ke tiga IP Address node seperti di point 7b untuk memastikan system high availability node kembali berjalan normal
 - n. Monitoring system setelah pengetesan apakah terjadi gangguan atau tidak, check parameter dan alarm sesuai dengan kondisi normal
10. Tuangkan hasil pencatatan dari hasil pemeliharaan, pengecekan dan pengetesan kedalam form PM (FM-OPS-01-53) yang telah disiapkan
 11. Pastikan perangkat dan area kerja bersih serta rapi setelah melakukan pekerjaan
 12. Pastikan melapor kepada IT KPC atau responsibility area bahwa pekerjaan pemeliharaan telah selesai dilaksanakan dan perangkat bekerja dengan baik, serta menginfokan teknisi akan meninggalkan area kerja
 13. Hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan hasil baik agar ditandatangani oleh IT KPC
 14. Form yang telah ditandatangani oleh user, di simpan untuk dokumentasi dan pelaporan

Radio Spv & Eng

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-27	Rev. : 01
		Tanggal : 19 November 2019	Hal. : 6 / 12
PREVENTIVE MAINTENANCE NODE CONTROLLER TAIT			

5. Lampiran dokumentasi konfigurasi & setting parameter

1. Node Identificaton

Name	TaitNet Administration	Name	TaitNet Administration
Locale	English (US)	Locale	English (US)
Host ID	f380069c	Host ID	f0339ff7
Operating System	CentOS release 6.8 (Final)	Operating System	CentOS release 6.8 (Final)
Kontron1 IP_Addr 172.17.8.17		Kontron2 IP_Addr 172.17.8.16	

2. Activate Services

Tait Services

Product Name	Version	Size (kB)	RAM (%)	CPU (%)	State
TaitNet Administration	01.02.05.444941-REL	7,888	0	0.8	Running
DigiPort Service	1.9-36	2,656	0	0	Running
T1541 Node Controller	5.00.03.445032-REL	24,168	0.1	0.6	Running

```
[taitnet@localhost mptnc]$ cat license.dat
# JobNo:
# Customer: Kaltim Prima Coal (KPC)
# Notes: Kaltim Prima Coal (KPC)
PRODUCT T1541-00 VERSION 1.0 EXPIRY permanent IP f380069c FEATURESET TOTALSITES=
6:TOTALDTS=3:HA=1:DC=0 -6c-1b1a6757-5662-50-1d74-68-17-46-1d7f-c
[taitnet@localhost mptnc]$
```

Kontron1 Services & License

Tait Services

Product Name	Version	Size (kB)	RAM (%)	CPU (%)	State
TaitNet Administration	01.04.06.450277-REL	6,620	0	1	Running
DigiPort Service	1.9-36	2,324	0	0	Running
TN9300 Channel Group Manager	01.00.04.455714-REL	0	0	0	Stopped
TN9300 DMR Trunked	03.02.11.457110-REL	0	0	0	Stopped
T1541 Node Controller	5.00.03.445032-REL	24,432	0.1	0.3	Running

```
[taitnet@localhost mptnc]$ cat license.dat
# JobNo: S100
# Customer: PT Gayah
# Notes:
PRODUCT T1541-00 VERSION 1.0 EXPIRY permanent IP f0339ff7 FEATURESET TOTALSITES=
6:TOTALDTS=3:HA=1:DC=0 5c-3e3e-8073-13-64-18-50634f4c-53-8070-23
[taitnet@localhost mptnc]$
```

Kontron2 Services & License

 Multi Kontrol Nusantara A Sakre Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-27	Rev. : 01
		Tanggal : 19 November 2019	Hal. : 7 / 12
PREVENTIVE MAINTENANCE NODE CONTROLLER TAIT			

3. Configuration

```
network_device: eth0
! TaitNet Node Configuration file

! The node number. If this is changed on a node that has been
used,
! the registration database will become invalid.
Node.Number: 0

! Set to 1 if this is a standalone node or the primary node of a
! high availability pair. Set to 0 if this is a backup node.
PrimaryNode: 1

! The IP address, subnet mask and gateway that this node will
assume when active
ActiveNodeIP: 172.17.8.14 255.255.255.0 172.17.8.1

! The IP address of the other node of this high availability
pair.
PeerNodeIP: 172.17.8.16

! Set to 1 (recommended) to reset the EtherLite, when the node
goes active.
RestartSerialPortDriver: 1

! Enable only if this is a High Availability node with different
Das bins to
! each etherlite. Not one DAS bin with dual ECCs. This parameter
affects the
! polling regime for the standby DAS bin.
HA.SeparateDasBins: 0

! Set to 0 for MPT1343, 1 for ANN or 2 for CPSx
NumberingMode: 0

! The node will try to open the serial port device specified
here.
import: serial.cfg.el8
```

Kontron1 tait_mptnc.cfg

```
! TaitNet Node Device Resource File
!
! This file describes the mapping of node devices to real
devices.
! The node will try to open the real device specified here.
!

COM101: /dev/ttyda00
COM102: /dev/ttydb00
COM103: /dev/ttydc00
COM104: /dev/ttydd00
COM105: /dev/ttyde00
COM106: /dev/ttydf00
COM8: /dev/ttycu07
COM107: /dev/ttydg00

COM64: /dev/ttycu06
COM34: /dev/ttyda01
COM35: /dev/ttydb01
COM36: /dev/ttydc01
COM37: /dev/ttydd01
COM38: /dev/ttyde01
COM39: /dev/ttydf01
COM40: /dev/ttyb07
```

```
network_device: eth0
! TaitNet Node Configuration file

! The node number. If this is changed on a node that has been
used,
! the registration database will become invalid.
Node.Number: 0

! Set to 1 if this is a standalone node or the primary node of a
! high availability pair. Set to 0 if this is a backup node.
PrimaryNode: 0

! The IP address, subnet mask and gateway that this node will
assume when active
ActiveNodeIP: 172.17.8.14 255.255.255.0 172.17.8.1

! The IP address of the other node of this high availability
pair.
PeerNodeIP: 172.17.8.17

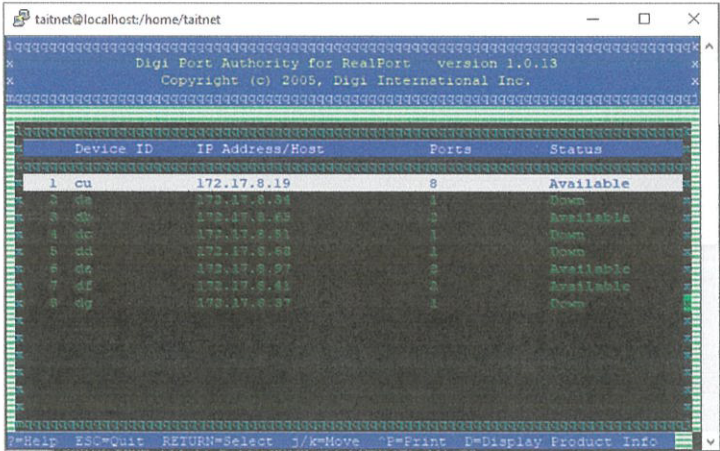
! Set to 1 (recommended) to reset the EtherLite, when the node
goes active.
RestartSerialPortDriver: 1

! Enable only if this is a High Availability node with different
Das bins to
! each etherlite. Not one DAS bin with dual ECCs. This parameter
affects the
! polling regime for the standby DAS bin.
HA.SeparateDasBins: 0

! Set to 0 for MPT1343, 1 for ANN or 2 for CPSx
NumberingMode: 0

! The node will try to open the serial port device specified
here.
import: serial.cfg.el8
```

Kontron2 tait_mptnc.cfg



Device ID	IP Address/Host	Ports	Status
1 cu	172.17.8.19	8	Available
2 da	172.17.8.34	1	Down
3 db	172.17.8.43	2	Available
4 dc	172.17.8.51	1	Down
5 dd	172.17.8.63	1	Down
6 de	172.17.8.97	2	Available
7 df	172.17.8.41	2	Available
8 dg	172.17.8.37	1	Down

Kontron1 serial.cfg.el8 & dpa.dgrp

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-27	Rev. : 01
		Tanggal : 19 November 2019	Hal. : 8 / 12
PREVENTIVE MAINTENANCE NODE CONTROLLER TAIT			

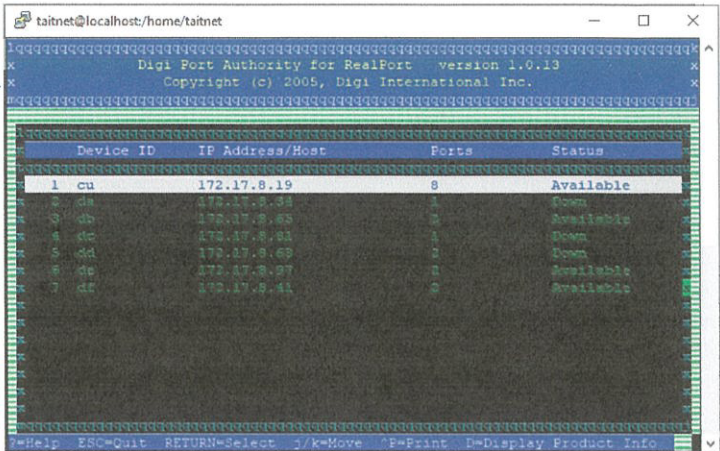
```

|! TaitNet Node Device Resource File
|!
|! This file describes the mapping of node devices to real
|! devices.
|! The node will try to open the real device specified here.
|!

COM101: /dev/ttyda00
COM102: /dev/ttydb00
COM103: /dev/ttydc00
COM104: /dev/ttydd00
COM105: /dev/ttyde00
COM106: /dev/ttydf00
COM107: /dev/ttydg00
COM8: /dev/ttycu07

COM64: /dev/ttycu06
COM34: /dev/ttyda01
COM35: /dev/ttydb01
COM36: /dev/ttydc01
COM37: /dev/ttydd01
COM38: /dev/ttyde01
COM39: /dev/ttydf01
COM40: /dev/ttyb07

```



Device ID	IP Address/Host	Ports	Status
1 cu	172.17.8.19	8	Available
2 da	172.17.8.38	1	Down
3 db	172.17.8.65	2	Available
4 dc	172.17.8.63	1	Down
5 dd	172.17.8.69	2	Down
6 de	172.17.8.97	2	Available
7 df	172.17.8.41	2	Available

Kontron2 serial.cfg.el8 & dpa.dgrp

4. Network Management Terminal

Node Status: M5 Node

Overview

Database

TCP/IP Connections

Internode Link Status

Primary Node

Node state:

Standby

Database checksum:

0ca3ee5d

Current time:

12/16/19 3:31:18 PM

Last reset time:

9/19/19 5:34:34 AM

Node version:

5.00.03

Reset the node:

Reset

Enter/Exit programming mode:

Change

Active/Failed sites:

0 / 3

Active/Failed i-node lks:

0 / 0

DAS state:

Disabled

In service/Failed ports:

0 / 44

Connected/Reserved ports:

0 / 0

DAS: Reset all ports:

Reset

DAS: Reset ECC and ports:

Reset

Backup Node

Node state:

Active

Database checksum:

0ca3ee5d

Current time:

12/16/19 3:31:19 PM

Last reset time:

8/17/19 5:04:17 AM

Node version:

5.00.03

Reset the node:

Reset

Enter/Exit programming mode:

Change

Active/Failed sites:

3 / 0

Active/Failed i-node lks:

0 / 0

DAS state:

Active

In service/Failed ports:

44 / 0

Connected/Reserved ports:

27 / 0

DAS: Reset all ports:

Reset

DAS: Reset ECC and ports:

Reset

Node Status: M5 Node

Overview

Database

TCP/IP Connections

Internode Link Status

Connection Type	IP Address / Port Number	Connected Since	Details
LDT	172.17.8.30.55636	11/2/19 5:04:51 AM	200-2001-794
LDT	172.17.8.27.49177	12/11/19 1:41:12 AM	200-2001-795
LDT	172.17.8.20.1133	12/15/19 11:30:28 AM	200-2001-790
NMT	172.17.8.18.50080	12/16/19 1:51:50 PM	

Node & LDT Status

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-27	Rev. : 01
		Tanggal : 19 November 2019	Hal. : 10 / 12
PREVENTIVE MAINTENANCE NODE CONTROLLER TAIT			

Site Status: M5 Node/Harapan

Overview Channels DAS Ports SCU/SMM TND5

Active Link

Last reset time: 2/15/19 5:46 PM

Local/intersite/failed channels: 1:15:0

Current site time: 12/16/19 3:53 PM

Active/queued calls: 8:0

Link failed alarm: ☐ Inactive

Temperature alarm: ☐ Inactive

Control channel alarm: ☐ Inactive

Digital I/O alarm: ☐ Inactive

RAM alarm: ☐ Inactive

Partition status: ☐ Inactive

DAS port alarm: ☐ Inactive

ICBM status: ☐ Inactive

Channel alarm: ☐ Inactive

Registered Units: 1617

Primary Link

State: ☒ Active

Backup Link

State: ☐ Disabled

Tx queue size: 0

Tx queue size: 0

Tx bytes: 283413049

Tx bytes: 0

Rx bytes: 368296534

Rx bytes: 0

Link errors: 0

Link errors: 0

Reset the SCU/SMM:

Reset the SCU/SMM:

Close

Site Status: M5 Node/Inul Middle

Overview Channels DAS Ports SCU/SMM TND5

Active Link

Last reset time: 11/26/19 9:44 AM

Local/intersite/failed channels: 1:15:0

Current site time: 12/16/19 3:45 PM

Active/queued calls: 7:0

Link failed alarm: ☐ Inactive

Temperature alarm: ☐ Inactive

Control channel alarm: ☐ Inactive

Digital I/O alarm: ☐ Inactive

RAM alarm: ☐ Inactive

Partition status: ☐ Inactive

DAS port alarm: ☐ Inactive

ICBM status: ☐ Inactive

Channel alarm: ☐ Inactive

Registered Units: 708

Primary Link

State: ☒ Active

Backup Link

State: ☐ Disabled

Tx queue size: 0

Tx queue size: 0

Tx bytes: 290038397

Tx bytes: 0

Rx bytes: 402305241

Rx bytes: 0

Link errors: 34

Link errors: 0

Reset the SCU/SMM:

Reset the SCU/SMM:

Close

Site Connection

Control Blocks: M5 Node

Control block: Ctrl Block 0

General Features Queuing Frame Length

Minimum dynamic call time limit: 20

Maximum dynamic call time limit: 40

Maximum PSTN call duration: 180

Maximum PABX call duration: 180

Call answer timeout: 3

Call inactivity timeout: 3

Open mute timeout: 40

GTC repeat interval: 4

Handoff threshold (queued local calls): 0

Control channel reassignment timeout: Disabled

Receiver inactivity timeout: 3

Receiver activity timeout: 8

Control Blocks: M5 Node

Control block: Ctrl Block 0

General Features Queuing Frame Length

☐ Temporary traffic mode
 ☒ Local only group calls

☒ Emergency preemption
 ☒ Other group calls

☒ Call diversion
 ☐ PSTN calls

☒ Intersite calls
 ☐ PABX calls

☒ Data calls
 ☒ Call diagnostics

☒ Call start/end monitoring
 ☐ Call diversion on busy party

☐ Home group override
 ☐ Call diversion on not home party

☐ Emergency group override
 ☐ Emergency calls ignore inactivity

☐ Pressel resets inactivity timer
 ☒ Confirm registrations

☐ Pressel generates call record
 ☐ Process all registration requests

☐ Pressel gates receiver audio
 ☐ Process all registration requests

Control Block

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-27	Rev. : 01
		Tanggal : 19 November 2019	Hal. : 11 / 12
PREVENTIVE MAINTENANCE NODE CONTROLLER TAIT			

Control Blocks: M5 Node

Control block: Ctrl Block 0

General

Features

Queuing

Frame Length

Queue timeout for high priority calls:

20

Queue timeout for normal priority calls:

6

Intersite call queue load balancing:

Disabled

Queue unit/group call if called party busy:

☒ Normal calls
☒ Priority calls
☒ Emergency calls

Queue unit/group call if no channel free:

☒ Normal calls
☒ Priority calls
☒ Emergency calls

Queue PSTN call if no channel free:

☐ Normal calls
☐ Priority calls
☐ Emergency calls

Queue PABX call if no channel free:

☐ Normal calls
☐ Priority calls
☐ Emergency calls

Apply

Close

Control Blocks: M5 Node

Control block: Ctrl Block 0

General

Features

Queuing

Frame Length

Static Framelength (slots):

Dynamic

Minimum Dynamic Framelength (slots):

5

Maximum Dynamic Framelength (slots):

19

Apply

Close

Control Block

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-27	Rev. : 01
		Tanggal : 19 November 2019	Hal. : 12 / 12
PREVENTIVE MAINTENANCE NODE CONTROLLER TAIT			

Fleet Summary

Cost Code	Name	Status	Start Service	End Service	Unit Details	Group Details
	Fleet II	✓	06/Feb/2014	06/Feb/2030	200-2351-200 [700]	200-5050-900 [90]
	Fleet I	✓	28/Mar/2010	28/Mar/2030	200-2001-200 [700]	200-5000-900 [90]
	CONTRACTORS	✓	22/Apr/2019	22/Apr/2030	200-4451-200 [700]	200-5350-900 [90]
	Fleet IV	✓	22/Aug/2017	22/Aug/2030	200-3051-200 [700]	200-5150-900 [90]
	Fleet III	✓	11/Apr/2016	11/Apr/2030	200-2701-200 [700]	200-5100-900 [90]
	MOD1	✓	22/Apr/2019	22/Apr/2030	200-3401-200 [700]	200-5200-900 [90]
	MSD-OTHERS	✓	22/Apr/2019	22/Apr/2030	200-4101-200 [700]	200-5300-900 [90]
	MOD2	✓	22/Apr/2019	22/Apr/2030	200-3751-200 [700]	200-5250-900 [90]

Filter

Add

Edit

Remove

Close

Fleet Summary